

**TÀI LIỆU XÂY DỰNG MÔ HÌNH CHẤM ĐIỂM TÍN DỤNG
(CREDIT SCORING MODEL DEVELOPMENT DOCUMENT)**

MỤC LỤC

TÓM TẮT	
CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN DỰ ÁN VÀ MỤC TIÊU KINH DOANH.....	1
CHƯƠNG 2: THU THẬP VÀ TIỀN XỬ LÝ DỮ LIỆU.....	2
CHƯƠNG 3: KIỂM ĐỊNH ÁP LỰC VÀ PHÁT HIỆN ĐA CỘNG TUYẾN.....	7
CHƯƠNG 4: KỸ THUẬT XÂY DỰNG ĐẶC TRƯNG WOE & IV	15
CHƯƠNG 5: HUẤN LUYỆN MÔ HÌNH, XỬ LÝ LỖI VÀ HIỆU CHỈNH HỆ THỐNG ..	17
CHƯƠNG 6: HỆ THỐNG SCORECARD VÀ THIẾT LẬP NGUỖNG ĐIỂM SÀN	23
CHƯƠNG 7: HẠN CHẾ CỦA MÔ HÌNH VÀ KHUYẾN NGHỊ KIỂM SOÁT	26
CHƯƠNG 8: QUY TRÌNH QUẢN TRỊ MÔ HÌNH	29

TÓM TẮT

Tài liệu này trình bày quy trình xây dựng mô hình chấm điểm tín dụng phục vụ đánh giá rủi ro đối với hồ sơ vay cá nhân. Mô hình được phát triển trên tập dữ liệu gồm 32.581 hồ sơ khách hàng, với mục tiêu hỗ trợ quá trình ra quyết định tín dụng theo hướng định lượng, nhất quán và có khả năng kiểm tra lại. Kết quả mô hình được sử dụng như một công cụ hỗ trợ đánh giá rủi ro, không thay thế hoàn toàn các bước thẩm định nghiệp vụ, phê duyệt tín dụng và kiểm soát tuân thủ theo quy định nội bộ.

Phương pháp luận chính sử dụng Hồi quy Logistic kết hợp với các kỹ thuật xử lý và biến đổi đặc trưng như Weight of Evidence (WOE), Information Value (IV), kiểm tra đa cộng tuyến, đánh giá hiệu năng và kiểm tra độ ổn định. Các kỹ thuật WOE/IV được áp dụng nhằm tăng khả năng diễn giải, hỗ trợ lựa chọn biến và cải thiện tính phù hợp của dữ liệu đầu vào đối với mô hình tuyến tính; tuy nhiên, các kết quả này cần được đánh giá cùng với kiểm định dữ liệu, kiểm tra rò rỉ dữ liệu, hiệu chỉnh xác suất và giám sát định kỳ sau triển khai. Các chỉ số hiệu năng như KS, AUC, Accuracy, PSI và Brier Score được trình bày trong tài liệu chỉ phản ánh kết quả trên tập dữ liệu và thiết lập kiểm định cụ thể tại thời điểm xây dựng mô hình.

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN DỰ ÁN VÀ MỤC TIÊU KINH DOANH

I. Bối cảnh dự án

Trong bối cảnh quản trị rủi ro tín dụng hiện đại, các phương pháp đánh giá khách hàng truyền thống thường dựa trên những tiêu chí rời rạc, dẫn đến hạn chế trong việc hình dung bức tranh tổng thể về rủi ro của người vay. Dự án này được triển khai nhằm xây dựng mô hình chấm điểm tín dụng dựa trên xác suất vỡ nợ (Probability of Default - PD), cho phép định lượng mức độ rủi ro của khách hàng thành một chỉ số điểm duy nhất, từ đó hỗ trợ ra quyết định tài chính dựa trên dữ liệu (data-driven decision making).

II. Mục tiêu kinh doanh

Mục tiêu của dự án là xây dựng công cụ hỗ trợ phê duyệt tín dụng có khả năng phân loại rủi ro khách hàng dựa trên dữ liệu lịch sử, đồng thời bảo đảm tính minh bạch, khả năng giải thích và khả năng kiểm tra lại trong quá trình sử dụng. Công cụ này cần được vận hành cùng với chính sách tín dụng, khẩu vị rủi ro và các quy trình kiểm soát nội bộ hiện hành.

1. Bảo vệ an toàn vốn: hỗ trợ kiểm soát tỷ lệ nợ xấu thông qua việc thiết lập ngưỡng điểm và phân loại hồ sơ theo mức độ rủi ro. Các hồ sơ có rủi ro cao có thể được chuyển sang quy trình thẩm định bổ sung hoặc áp dụng điều kiện tín dụng phù hợp theo chính sách nội bộ.

2. Tối ưu hóa quy trình: hỗ trợ rút ngắn thời gian xử lý hồ sơ đối với các nhóm khách hàng có hồ sơ đầy đủ và mức rủi ro phù hợp, qua đó nâng cao tính nhất quán của quyết định tín dụng và cải thiện trải nghiệm khách hàng trong phạm vi được kiểm soát.

III. Phạm vi dữ liệu

Dữ liệu đầu vào bao gồm thông tin về hồ sơ cá nhân, lịch sử tài chính, dư nợ hiện tại và trạng thái khoản vay của khách hàng.

- Nhãn mục tiêu (target variable): loan_status (0 = Tốt, 1 = Xấu).

- Cấu trúc mẫu: Tập dữ liệu nghiên cứu gồm 24.854 trường hợp “Tốt” và 6.825 trường hợp “Xấu”. Cấu trúc mẫu này được sử dụng để huấn luyện mô hình phân loại nhị phân; mức độ đại diện của mẫu cần được đánh giá cùng với phạm vi dữ liệu và mục đích sử dụng mô hình.

IV. Phương pháp luận

Mô hình được phát triển trên nền tảng Hồi quy Logistic, kết hợp các kỹ thuật biến đổi và lựa chọn đặc trưng như Weight of Evidence (WOE) và Information Value (IV). Cách tiếp cận này được lựa chọn do có khả năng diễn giải tương đối tốt, phù hợp với yêu cầu kiểm tra mô hình, truy vết quyết định và giám sát rủi ro. Việc viện dẫn các chuẩn mực quản trị rủi ro như Basel II/III trong tài liệu này được hiểu là định hướng phương pháp luận và nguyên tắc quản trị, không đồng nghĩa với việc mô hình đã được công nhận đáp ứng đầy đủ mọi yêu cầu pháp lý hoặc chuẩn mực nội bộ nếu chưa có quy trình phê duyệt độc lập.

CHƯƠNG 2: THU THẬP VÀ TIỀN XỬ LÝ DỮ LIỆU

I. Nguồn gốc dữ liệu

Dữ liệu được trích xuất từ tệp “Data.parquet”, bao gồm 32.581 hồ sơ khách hàng và 29 biến ban đầu. Tập dữ liệu chứa thông tin nhân khẩu học, tình trạng tài chính, đặc điểm khoản vay và lịch sử tín dụng. Trước khi sử dụng cho mô hình, dữ liệu được kiểm tra về tính đầy đủ, tính hợp lệ, định dạng biến và khả năng phát sinh sai lệch trong quá trình xử lý.

Tên biến	Ý nghĩa
1. client_ID	Xác định duy nhất từng khách hàng.
2. person_age	Tuổi của khách hàng.
3. person_income	Thu nhập thường xuyên hằng năm của khách hàng (USD).
4. person_home_ownership	Tình trạng sở hữu nhà (RENT/OWN/MORTGAGE).
5. person_emp_length	Số năm làm việc.
6. loan_intent	Mục đích sử dụng khoản vay.
7. loan_grade	Hạng tín dụng hoặc điểm tín dụng nội bộ.
8. loan_amount	Số tiền vay (USD).
9. loan_int_rate	Lãi suất khoản vay (%).
10. loan_status	Trạng thái khoản vay (0 = non-default, 1 = default).
11. loan_percent_income	Tỷ lệ thu nhập dành cho khoản vay.
12. cb_person_default_on_life	Thông tin về lịch sử vi phạm nghĩa vụ trả nợ.
13. cb_person_cred_hist_length	Độ dài lịch sử tín dụng (năm).
14. gender	Giới tính.
15. marital_status	Tình trạng hôn nhân (Single/Married/Divorced/Widowed).
16. education_level	Trình độ học vấn (High School/Bachelor/Master/PhD).
17. country	Quốc gia.
18. state	Bang hoặc khu vực hành chính.
19. city	Thành phố.
20. city_latitude	Vĩ độ.
21. city_longitude	Kinh độ.
22. employment_type	Loại hình việc làm.
23. loan_term_month	Thời hạn vay (tháng).
24. loan_to_income_ratio	Tỷ lệ số tiền vay trên thu nhập của người nộp đơn.

25. other_debt	Tổng nghĩa vụ nợ giả định của người vay (USD).
26. debt_to_income_ratio	Tỷ lệ tổng nghĩa vụ nợ trên thu nhập của người nộp đơn.
27. open_accounts	Số lượng tài khoản tín dụng đang mở.
28. credit_utilization_ratio	Tỷ lệ sử dụng tín dụng (0–1).
29. past_delinquencies	Số lần nợ quá hạn hoặc thanh toán trễ trong quá khứ.

II. Tiền xử lý dữ liệu

2.1 Kiểm tra và xử lý các giá trị bị khuyết thiếu (Missing Data)

```
person_emp_length      895
loan_int_rate          3116
dtype: int64
```

Để bảo đảm tính nhất quán của mô hình, các giá trị khuyết thiếu được xử lý theo cách tiếp cận dựa trên giá trị nghiệp vụ:

a. Đối với biến `person_emp_length` – thời gian làm việc – các bản ghi khuyết thiếu được loại bỏ khỏi tập dữ liệu phát triển mô hình.

- Cơ sở nghiệp vụ: Việc loại bỏ các bản ghi thiếu thông tin về thời gian làm việc được xem là cách tiếp cận thận trọng trong giai đoạn xây dựng mô hình, do biến này phản ánh một phần tính ổn định của thu nhập. Tuy nhiên, quyết định loại bỏ cần được ghi nhận rõ về số lượng bản ghi bị ảnh hưởng và đánh giá tác động đến tính đại diện của mẫu.

b. Đối với `loan_int_rate` – lãi suất khoản vay – sử dụng giá trị trung bình theo `loan_grade`.

- Áp dụng phương pháp điền khuyết theo nhóm dựa trên biến `loan_grade`. Cách tiếp cận này giúp bảo toàn một phần mối quan hệ nghiệp vụ giữa hạng tín dụng và lãi suất khoản vay, thay vì sử dụng giá trị trung bình toàn bộ tập dữ liệu. Việc áp dụng phương pháp này cần được kiểm soát để bảo đảm `loan_grade` không chứa thông tin rò rỉ liên quan trực tiếp đến nhãn mục tiêu.

- Cơ sở nghiệp vụ: Lãi suất khoản vay thường phản ánh một phần mức độ rủi ro của khoản vay và có thể có quan hệ với hạng tín dụng. Tuy nhiên, cần xác định rõ thời điểm và cơ chế hình thành `loan_grade` để tránh sử dụng biến có khả năng chứa thông tin phát sinh sau thời điểm phê duyệt.

+ Việc sử dụng giá trị trung bình toàn bộ tập dữ liệu để điền khuyết có thể làm suy giảm logic nghiệp vụ giữa hạng tín dụng và lãi suất, đặc biệt khi các nhóm hạng tín dụng có mức lãi suất khác biệt đáng kể.

+ Việc điền khuyết theo từng nhóm hạng tín dụng giúp bảo toàn tốt hơn quan hệ nghiệp vụ giữa nhóm rủi ro và lãi suất, với điều kiện biến dùng để phân nhóm không gây rò rỉ dữ liệu.

2.2 Kiểm tra và xử lý các giá trị ngoại lai (Outlier Detection)

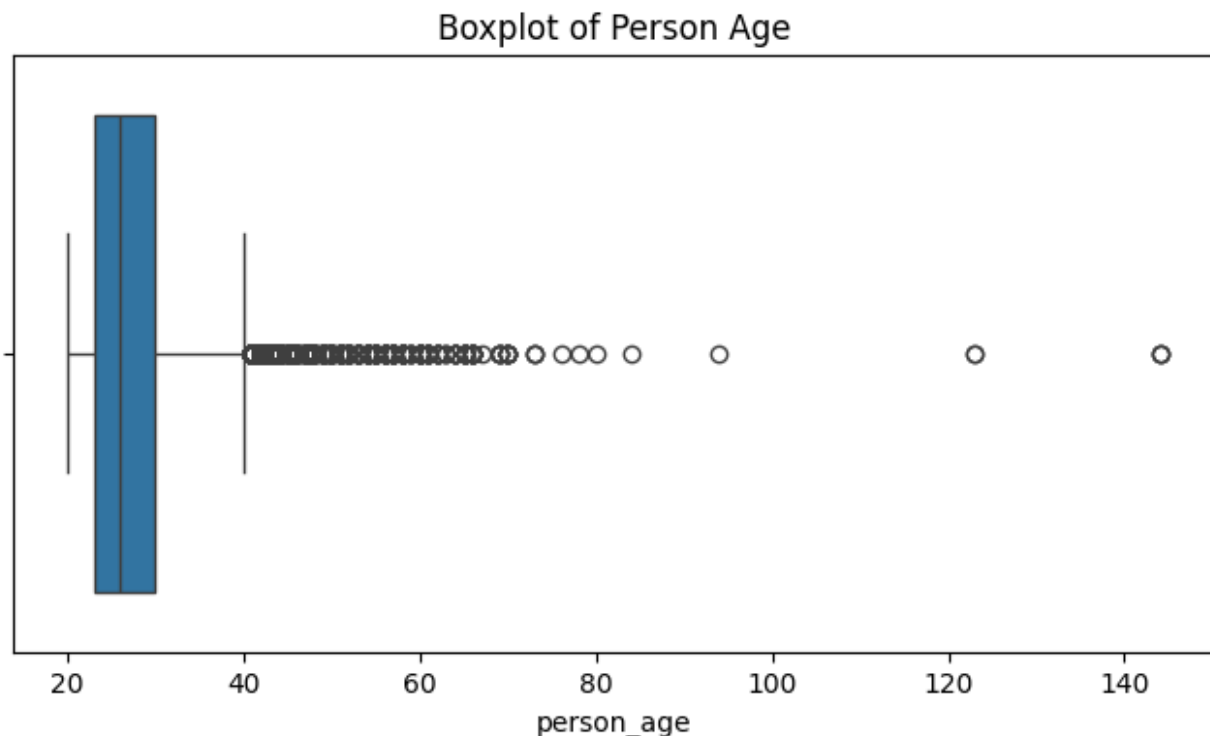
Dữ liệu tài chính có thể chứa các giá trị ngoại lai, làm sai lệch phân phối biến và ảnh hưởng đến kết quả ước lượng của mô hình nếu không được xử lý phù hợp.

Kết quả kiểm tra dữ liệu cho thấy có giá trị ngoại lai đáng chú ý tại hai biến `person_age` và `person_emp_length`.

```
df.describe()
```

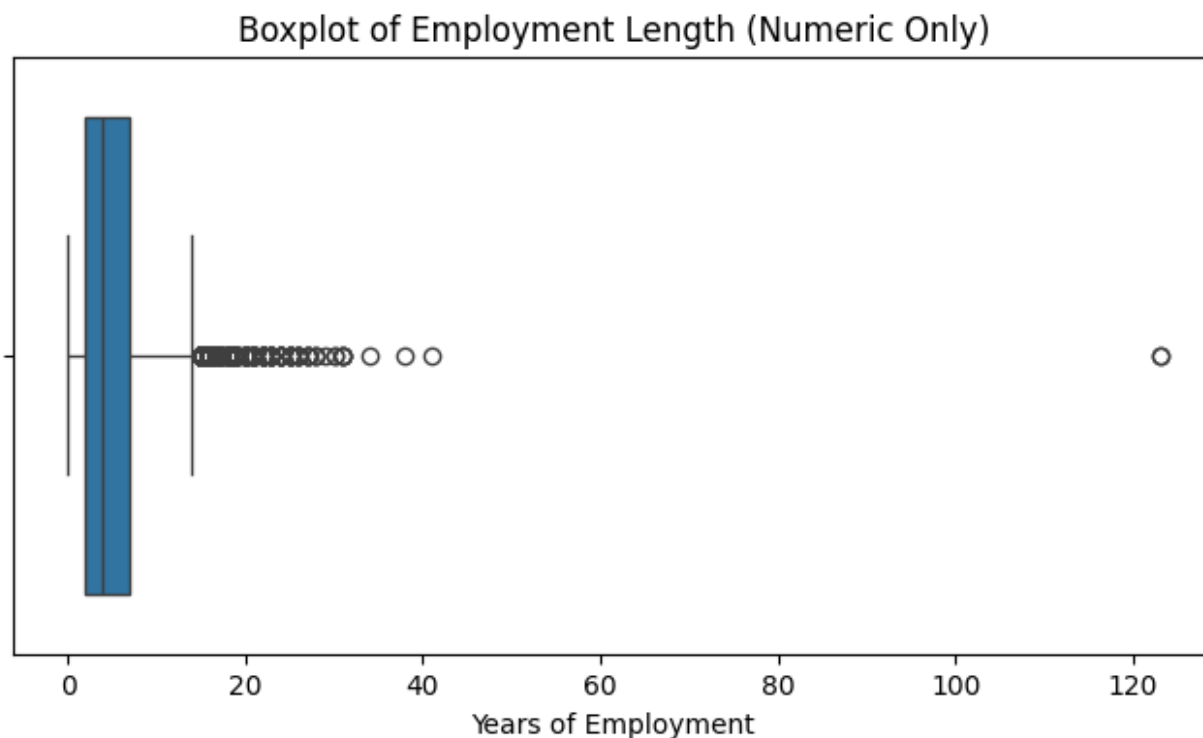
	person_age	person_income	person_emp_length	loan_amnt	loan_int_rate	loan_status	loan_percent_income	cb_person_cred_hist_length	city_latitude	city_longitude	loan_term_months
count	32581.000000	3.258100e+04	31686.000000	32581.000000	32581.000000	32581.000000	32581.000000	32581.000000	32581.000000	32581.000000	32581.000000
mean	27.734600	6.607485e+04	4.789686	9589.371106	11.013902	0.218164	0.170203	5.804211	45.407613	-63.805473	38.501581
std	6.348078	6.198312e+04	4.142630	6322.086646	3.212250	0.413006	0.106782	4.055001	7.644809	46.615580	16.012441
min	20.000000	4.000000e+03	0.000000	500.000000	5.420000	0.000000	0.000000	2.000000	29.760400	-123.365600	12.000000
25%	23.000000	3.850000e+04	2.000000	5000.000000	7.880000	0.000000	0.090000	3.000000	40.712800	-96.797000	24.000000
50%	26.000000	5.500000e+04	4.000000	8000.000000	10.990000	0.000000	0.150000	4.000000	46.813900	-75.697200	36.000000
75%	30.000000	7.920000e+04	7.000000	12200.000000	13.480000	0.000000	0.230000	8.000000	51.507400	-3.943600	60.000000
max	144.000000	6.000000e+06	123.000000	35000.000000	23.220000	1.000000	0.830000	30.000000	55.953300	-0.127800	60.000000

Phân phối giá trị của hai biến được kiểm tra bằng biểu đồ Boxplot.



Biểu đồ cho thấy biến `person_age` có một số giá trị lớn hơn 100, không phù hợp với kỳ vọng nghiệp vụ thông thường.

Phân tích tương tự được thực hiện đối với biến `person_emp_length`.



Biểu đồ cho thấy tồn tại các quan sát có số năm làm việc trên 100 năm. Các quan sát này được xem là không hợp lý về mặt nghiệp vụ và cần được loại bỏ hoặc xử lý theo quy tắc ngoại lai đã được phê duyệt.

Kết quả xử lý dữ liệu

Sau bước tiền xử lý, bộ dữ liệu được kiểm tra để bảo đảm không còn giá trị khuyết thiếu, bản ghi trùng lặp hoặc sai lệch định dạng trọng yếu đối với các biến được sử dụng trong mô hình. Các quyết định xử lý dữ liệu cần được lưu vết để phục vụ tái lập kết quả, kiểm toán mô hình và đánh giá tác động đến phân phối dữ liệu.

III. Tính toán các cột cần thiết (Feature Engineering)

Nhằm nâng cao sức mạnh giải thích của mô hình và khai thác tối đa các góc nhìn đa chiều về rủi ro tín dụng, dự án đã tiến hành xây dựng thêm các biến. Việc khởi tạo các đặc trưng này không dựa trên phép toán ngẫu nhiên mà được thiết kế bám sát logic nghiệp vụ thẩm định tín dụng thực tế.

Dưới đây là các biến trọng yếu được bổ sung vào tập dữ liệu:

Tên biến	Định nghĩa/Ý nghĩa nghiệp vụ
1. Installment_Amount	Giá trị khoản vay chia cho thời hạn vay, phản ánh áp lực trả nợ định kỳ.
2. Installment-to-Income	Tỷ lệ chi trả định kỳ trên thu nhập, phản ánh khả năng chịu đựng nghĩa vụ nợ.
3. Total_Debt_After_Loan	Tổng nghĩa vụ nợ sau khi phát sinh khoản vay mới, phản ánh mức độ gánh nặng nợ tổng thể.
4. credit_age_bucket	Nhóm độ dài lịch sử tín dụng; lịch sử tín dụng dài hơn thường hỗ trợ đánh giá độ tin cậy của khách hàng.
5. delinquency_severity	Mức độ nghiêm trọng của lịch sử trễ hạn, hỗ trợ phân loại rủi ro hành vi.
6. has_delinquency	Biến cờ thể hiện khách hàng từng có lịch sử trễ hạn, hỗ trợ nhận diện rủi ro tín dụng.
7. utilization_bucket	Nhóm tỷ lệ sử dụng tín dụng; mức sử dụng cao có thể phản ánh áp lực tài chính lớn hơn.
8. loan_grade_numeric	Mã hóa thứ tự hạng tín dụng; cần kiểm tra rủi ro rò rỉ dữ liệu do có thể liên quan trực tiếp đến PD.
9. interest_rate_bucket	Nhóm lãi suất, có thể phản ánh chính sách định giá rủi ro hoặc điều kiện khoản vay.
10. emp_stability	Độ ổn định nghề nghiệp so với lịch sử tín dụng.
11. risk_interaction	Biến tương tác giữa DTI và tỷ lệ sử dụng tín dụng, hỗ trợ nhận diện rủi ro tổng hợp.

Việc bổ sung 11 biến trên giúp mô hình nắm bắt được các mối quan hệ phi tuyến tính khác và các tương tác phức tạp giữa các yếu tố tài chính (Ví dụ: biến risk_interaction giữa DTI và tỷ lệ sử dụng tín dụng). Để đảm bảo tính tối ưu của mô hình, toàn bộ 11 biến này và các biến trước đó, sẽ tiếp tục được đánh giá thông qua chỉ số VIF và các chỉ số cần thiết.

CHƯƠNG 3: KIỂM ĐỊNH ÁP LỰC VÀ PHÁT HIỆN ĐA CỘNG TUYẾN

I. Chuẩn bị dữ liệu cho xây dựng mô hình

1. Lựa chọn biến phù hợp để đưa vào mô hình

Để bảo đảm mô hình cân bằng giữa sức mạnh dự báo, khả năng diễn giải và độ ổn định, quy trình lọc biến được thực hiện dựa trên các nguyên tắc nghiệp vụ và kiểm soát dữ liệu sau:

- Loại bỏ biến định danh (Non-predictive features): Loại bỏ các biến như `client_ID` và các biến chứa thông tin địa lý (`city`, `latitude`, `longitude`) nhằm tránh hiện tượng quá khớp (overfitting) và giảm thiểu nhiễu dữ liệu.

- Loại bỏ dữ liệu thừa (redundancy): Loại bỏ các biến phái sinh hoặc biến có sự trùng lặp về thông tin toán học để giảm nhiễu và hạn chế rủi ro đa cộng tuyến.

- Tối ưu hóa độ phức tạp: Sau quá trình sàng lọc, tập dữ liệu được tinh giản để tập trung vào các biến có ý nghĩa dự báo và phù hợp với mục tiêu mô hình hóa.

Dựa vào các tiêu chí trên, các thông tin sau được loại bỏ khỏi tập dữ liệu mô hình hóa: `client_ID`, `credit_age_bucket`, `age_bucket`, `income_bucket`, `utilization_bucket`, `interest_rate_bucket`, `loan_amount_bucket`, `person_emp_length`, `loan_grade`, `loan_percent_income`, `installment`, `city`, `city_latitude`, `city_longitude`.

2. Xử lý các biến phân loại

Nhằm mục đích chuyển đổi dữ liệu phi số sang định dạng phù hợp với thuật toán Hồi quy Logistic, hai chiến lược mã hóa được áp dụng:

- **One-Hot Encoding:** Áp dụng cho các biến phân loại không có thứ bậc (như `home_ownership`), giúp mô hình nhận diện từng trạng thái độc lập mà không tạo ra các khoảng cách giả tạo về giá trị.

- **Ordinal Encoding:** Áp dụng cho biến `education_level` nhằm bảo toàn mối quan hệ thứ bậc tự nhiên của trình độ học vấn. Cách tiếp cận này giúp mô hình phản ánh mối tương quan giữa trình độ học vấn và khả năng trả nợ, thay vì xem các mức học vấn là các trạng thái hoàn toàn độc lập.

II. Phát hiện và xử lý đa cộng tuyến

1. Kết quả tính toán VIF

Kết quả kiểm tra đa cộng tuyến cho thấy một số biến đầu vào có chỉ số VIF cao, cần được xem xét loại bỏ, thay thế hoặc đánh giá bổ sung trước khi huấn luyện mô hình.

	feature	VIF
3	loan_amnt	inf
10	other_debt	inf
46	state_Wales	inf
44	state_Scotland	inf
41	state_New York	inf
40	state_England	inf
39	state_California	inf
37	country_UK	inf
38	country_USA	inf
45	state_Texas	inf
17	total_debt_after_loan	inf
4	loan_int_rate	93.514883
11	debt_to_income_ratio	77.963590
1	person_age	77.143045
19	loan_grade_numeric	37.306986
21	risk_interaction	33.007369
9	loan_to_income_ratio	32.541992
13	credit_utilization_ratio	32.120638
2	person_income	21.291115
6	cb_person_cred_hist_length	16.582041
8	loan_term_months	13.424145

Trong giai đoạn xây dựng mô hình ban đầu, việc lựa chọn biến được thực hiện theo hướng cân bằng giữa bảo toàn thông tin và kiểm soát đa cộng tuyến. Ngưỡng $VIF \geq 16$ được sử dụng như một *tiêu chí thử nghiệm* để xác định các biến cần xem xét loại bỏ hoặc thay thế. Mặc dù nhiều thực hành thống kê thường sử dụng các ngưỡng tham khảo như $VIF \leq 5$ hoặc $VIF \leq 10$, bài toán rủi ro tín dụng có thể xuất hiện tương quan tự nhiên giữa các biến tài chính. Do đó, mọi ngưỡng VIF trong tài liệu này cần được hiểu là giả định mô hình hóa, cần được kiểm định bằng phân tích độ nhạy và phê duyệt theo chính sách quản trị mô hình.

Sau khi loại bỏ các biến có VIF không phù hợp, chỉ số VIF được tính toán lại cho tập biến còn lại nhằm đánh giá mức độ cải thiện về đa cộng tuyến.

2. Kết quả huấn luyện mô hình

Chỉ số	Giá trị
KS	0.4522134019581545
AUC	0.8028678402880232
Accuracy	0.8112373737373737

3. Ý nghĩa các chỉ số đánh giá

a. KS – Đánh giá khả năng phân tách giữa nhóm không vỡ nợ và nhóm vỡ nợ

- KS là một chỉ số thường được sử dụng trong đánh giá khả năng phân tách giữa nhóm khách hàng tốt và khách hàng xấu trong mô hình tín dụng.

- $KS > 0,40$: Mô hình có khả năng phân tách tốt.
- $KS > 0,45$: Mô hình có khả năng phân tách rất tốt.
- $KS > 0,50$: Mô hình có khả năng phân tách ở mức rất cao; cần tiếp tục kiểm tra ổn định và rõ ràng dữ liệu.

b. AUC = 0.802

→ Giá trị AUC cho thấy mô hình có khả năng phân biệt tương đối tốt giữa nhóm khách hàng tốt và nhóm khách hàng xấu trong tập kiểm định.

c. Accuracy = 0,811 – Tỷ lệ phân loại đúng trên tập dữ liệu đánh giá

4. Kiểm tra độ ổn định của mô hình

Độ ổn định của mô hình được đánh giá thông qua hai nhóm kiểm tra chính:

Phương pháp 1: Population Stability Index (PSI)

- Đánh giá mức độ khác biệt giữa phân phối dữ liệu hiện tại và phân phối dữ liệu tại thời điểm huấn luyện.
- Hỗ trợ phát hiện hiện tượng dịch chuyển dữ liệu hoặc suy giảm ổn định theo thời gian.
- Đánh giá mức độ ổn định phân phối của các biến đầu vào còn lại.

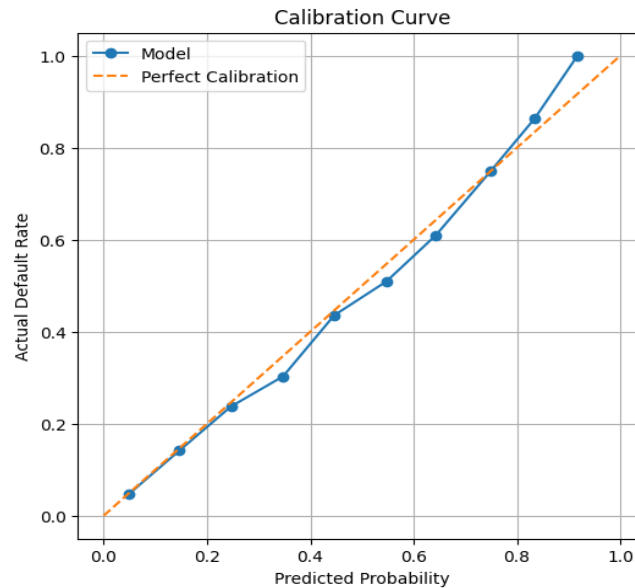
Ngưỡng PSI	Ý nghĩa
< 0.10	Rất ổn định.
0.10–0.25	Cần theo dõi.
> 0.25	Mất ổn định, cần xem xét tái huấn luyện.

Phương pháp 2: Calibration – Đánh giá độ hiệu chỉnh xác suất

- Đánh giá mức độ phù hợp giữa xác suất vỡ nợ do mô hình dự báo và tỷ lệ vỡ nợ quan sát được trong thực tế.
- Công cụ kiểm tra: calibration curve, Brier Score và reliability plot.
- Kết quả calibration phù hợp là một trong các cơ sở hỗ trợ đánh giá khả năng sử dụng xác suất dự báo PD, nhưng cần được xem xét cùng với các kiểm định khác.

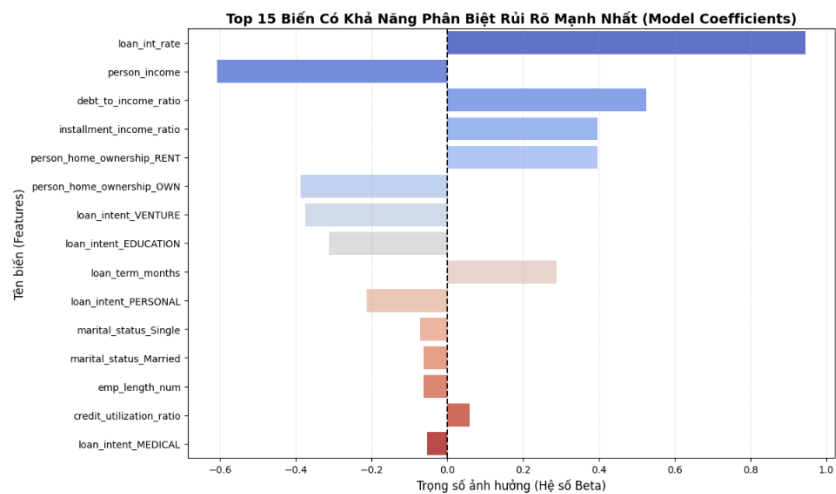
3. Kết quả kiểm tra:

Chỉ số	Giá trị
PSI	0.0016413932533138806
Brier Score	0.13244385569709



Dựa trên kết quả kiểm tra độ ổn định tại thời điểm đánh giá, mô hình cho thấy mức biến động thấp trên tập dữ liệu kiểm định. Tuy nhiên, kết luận về khả năng đưa vào vận hành cần được xem xét cùng với kiểm định độc lập, đánh giá dữ liệu ngoài mẫu, quy trình phê duyệt mô hình và kế hoạch giám sát sau triển khai.

Thông qua quá trình tính toán, có thể xác định các biến có ảnh hưởng đáng kể đến rủi ro trong phạm vi dữ liệu quan sát.



Dựa trên biểu đồ phân tích, có thể nhận diện mối quan hệ giữa một số biến đầu vào và biến mục tiêu. Các quan hệ này nhìn chung phù hợp với kỳ vọng nghiệp vụ, nhưng cần được xác nhận bằng kiểm định định lượng và phân tích độ nhạy.

- Khi `loan_int_rate` tăng, áp lực chi trả của khách hàng có thể tăng, từ đó làm tăng xác suất vỡ nợ quan sát được. Quan hệ tương tự cần được xem xét đối với `debt_to_income_ratio` và `installment_income_ratio`.

- Khi `person_income` tăng, khả năng đáp ứng nghĩa vụ trả nợ có thể được cải thiện. Do đó, biến này thường được kỳ vọng có quan hệ ngược chiều với xác suất vỡ nợ, trong điều kiện các yếu tố khác không đổi.

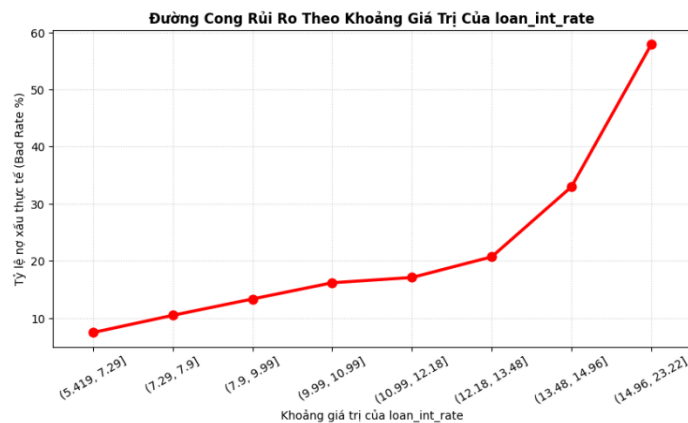
Tuy nhiên, quan hệ giữa các biến tài chính và nợ xấu thường không hoàn toàn tuyến tính. Ví dụ, thu nhập thấp có thể đi kèm rủi ro cao hơn, nhưng thu nhập cao không nhất thiết bảo đảm an toàn nếu khách hàng có mức vay hoặc nghĩa vụ nợ quá lớn.

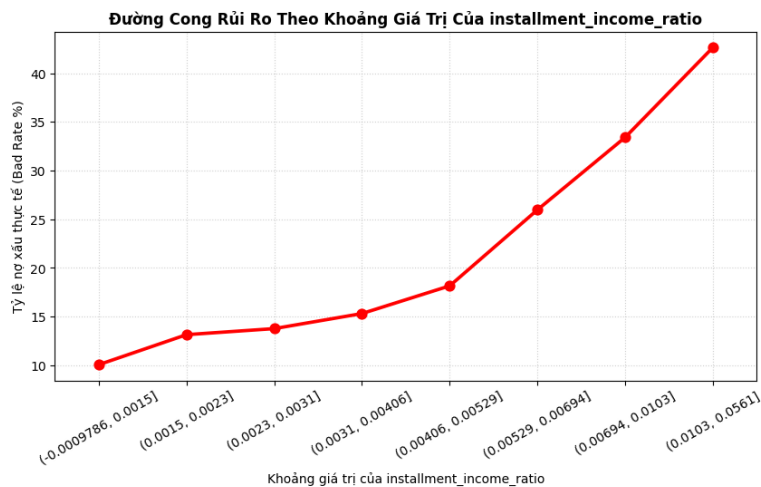
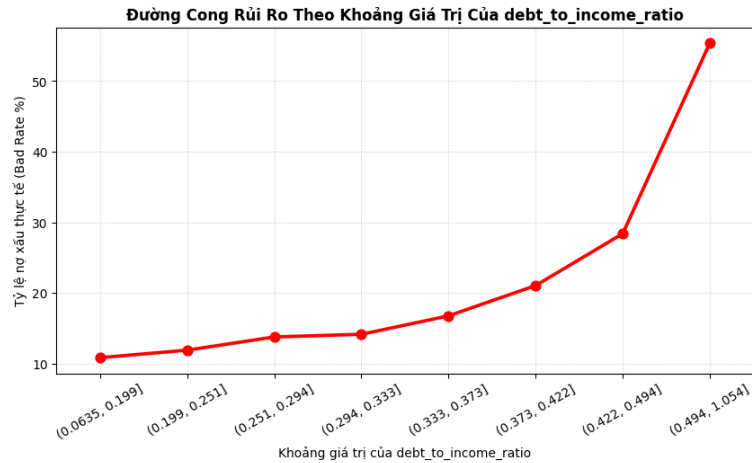
Do đó, phương pháp phân tích binning được sử dụng để quan sát sự thay đổi của tỷ lệ vỡ nợ theo từng khoảng giá trị. Cách tiếp cận này hỗ trợ xác định các điểm mà tại đó rủi ro có sự thay đổi đáng kể, thường được gọi là điểm gãy hoặc điểm chuyển hướng.

- Điểm gãy là giá trị ngưỡng của một biến đầu vào mà tại đó mối quan hệ giữa biến số và tỷ lệ vỡ nợ quan sát được có sự thay đổi đáng kể về xu hướng hoặc cường độ.

- Việc xác định điểm gãy cho phép mô hình:

- (1) Chia nhỏ tập khách hàng thành các phân khúc rủi ro riêng biệt
- (2) Thiết lập các quy tắc chính sách dựa trên dữ liệu thay vì cảm tính





Dựa trên các biểu đồ phân tích, có thể nhận diện một số khoảng giá trị có tỷ lệ rủi ro cao hơn trong phạm vi dữ liệu quan sát:

- + Khách hàng có thu nhập từ 39.366 đến 48.000.
- + Khách hàng có debt_to_income_ratio (DTI) từ 33,3% đến 37,3% hoặc cao hơn.
- + Khách hàng có installment_income_ratio từ 4% trở lên.
- + Khoản vay có lãi suất tối thiểu khoảng 11%.

Các nhóm đặc điểm nêu trên có thể được xem là các dấu hiệu rủi ro cao hơn trong phạm vi dữ liệu quan sát. Mức độ rủi ro thực tế của từng hồ sơ phụ thuộc vào sự kết hợp của nhiều yếu tố và cần được đánh giá bằng mô hình tổng thể thay vì dựa trên một biến đơn lẻ.

Tuy nhiên, biến installment_income_ratio cần được xem xét bổ sung do điểm gây quan sát được tương đối thấp so với kỳ vọng nghiệp vụ. Điều này đặt ra yêu cầu đánh giá lại khả năng giải thích rủi ro và mức độ trùng lặp thông tin của biến này với các biến tỷ lệ nợ khác.

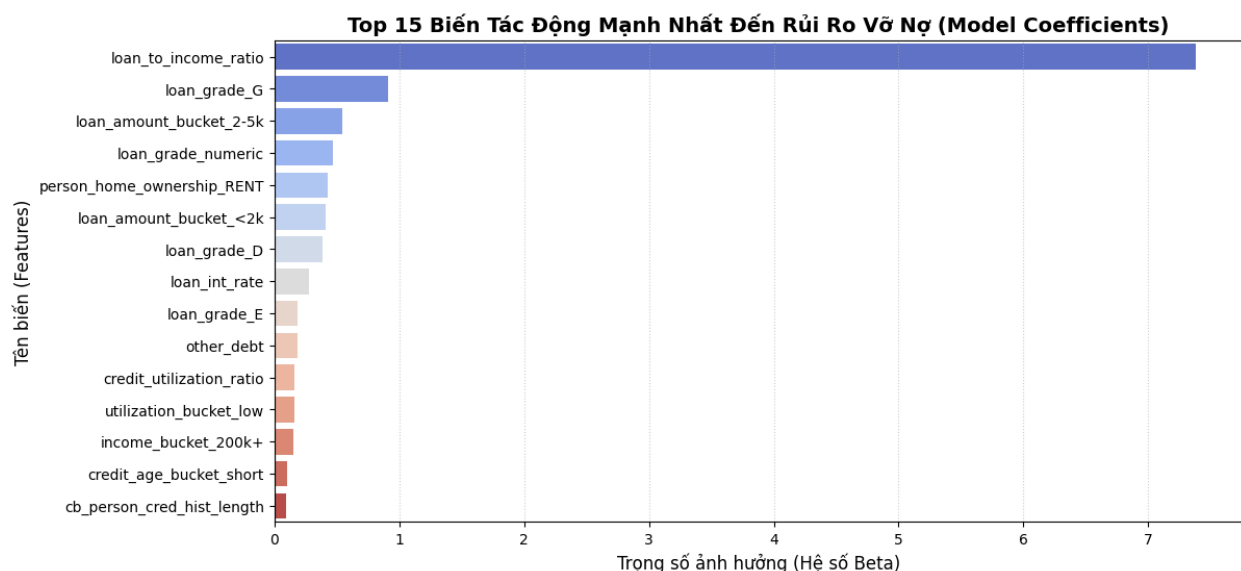
`installment_income_ratio` đo lường tỷ trọng thu nhập được sử dụng để chi trả nghĩa vụ trả nợ định kỳ. Nếu điểm gây của biến này xuất hiện ở mức rất thấp, cần kiểm tra liệu biến có đang phản ánh đúng áp lực trả nợ hay bị ảnh hưởng bởi cách tính, dữ liệu đầu vào hoặc quan hệ với các biến khác.

Ngoài ra, `debt_to_income_ratio` có thể bao hàm một phần thông tin của `installment_income_ratio`. Khi hai biến cùng xuất hiện trong mô hình, cần kiểm tra rủi ro đa cộng tuyến và mức độ ổn định của hệ số hồi quy.

Để kiểm tra mức độ phù hợp của hai biến này, hai mô hình Logistic Regression thử nghiệm được xây dựng với các cấu hình biến khác nhau, trong đó một mô hình giữ `debt_to_income_ratio` và loại bỏ `installment_income_ratio`.

Kết quả thử nghiệm cho thấy cấu trúc biến ảnh hưởng có sự khác biệt đáng kể so với mô hình ban đầu.

Kết quả của mô hình thử nghiệm cho thấy thứ tự và mức độ ảnh hưởng của các biến có thay đổi so với mô hình ban đầu.



Việc các mô hình thử nghiệm cho kết quả biến ảnh hưởng tương đồng cho thấy cần xem xét kỹ quan hệ giữa `debt_to_income_ratio` và `installment_income_ratio`, đặc biệt về khả năng trùng lặp thông tin và tác động đến ổn định hệ số.

Do Hồi quy Logistic là mô hình tuyến tính trong không gian log-odds, kết quả ước lượng có thể nhạy cảm với cấu trúc biến đầu vào, đặc biệt khi tồn tại biến tương quan cao hoặc biến mang thông tin trùng lặp. Vì vậy, mô hình Logistic cần được hỗ trợ bằng quy trình lựa chọn biến, kiểm tra đa cộng tuyến, biến đổi đặc trưng và phân tích độ nhạy phù hợp.

Kết quả thử nghiệm cho thấy mô hình có chỉ số hiệu năng tốt chưa chắc đã phù hợp để triển khai nếu cấu trúc biến thiếu ổn định, khó giải thích hoặc tồn tại rủi ro đa cộng tuyến chưa được kiểm soát đầy đủ.

Dựa trên kết quả thử nghiệm, tài liệu đề xuất áp dụng biến đổi WOE cho các biến được lựa chọn trước khi đưa vào mô hình Logistic Regression. Mục tiêu của bước này là làm rõ quan hệ giữa từng khoảng giá trị và rủi ro vỡ nợ, hỗ trợ tính đơn điệu của biến, giảm tác động của ngoại lai và tăng khả năng diễn giải khi chuyển đổi sang bảng điểm Scorecard. Việc áp dụng WOE không được hiểu là loại bỏ hoàn toàn mọi rủi ro đa cộng tuyến hoặc bảo đảm mô hình luôn ổn định trong mọi điều kiện dữ liệu.

CHƯƠNG 4: KỸ THUẬT XÂY DỰNG ĐẶC TRƯNG WOE & IV

I. Weight of Evidence (WOE)

1. Khái niệm WOE

WOE không phải là một thuật toán mô hình hóa độc lập, mà là kỹ thuật biến đổi dữ liệu được sử dụng phổ biến trong mô hình chấm điểm tín dụng. Thay vì đưa trực tiếp giá trị thô của biến liên tục hoặc biến phân loại vào mô hình Logistic Regression, biến được chia thành các nhóm giá trị hoặc khoảng giá trị, sau đó mỗi nhóm được gán một giá trị WOE phản ánh tương quan giữa tỷ lệ khách hàng tốt và khách hàng xấu trong nhóm đó.

Giá trị WOE của một nhóm được tính bằng công thức:

$$WOE_i = \ln\left(\frac{\% \text{ Khách hàng tốt trong nhóm } i}{\% \text{ Khách hàng xấu trong nhóm } i}\right)$$

Về bản chất, WOE đo lường mức độ phân biệt của từng nhóm giá trị thông qua tương quan giữa phân phối khách hàng tốt và khách hàng xấu. Cách định nghĩa dấu của WOE cần được thống nhất xuyên suốt tài liệu để tránh nhầm lẫn khi diễn giải hệ số và khi chuyển đổi sang điểm số.

2. Ý nghĩa của WOE

- Khi $WOE > 0$: Khoảng giá trị có tỷ lệ khách hàng tốt cao hơn tỷ lệ khách hàng xấu; nhóm này thường được xem là an toàn hơn trong phạm vi dữ liệu quan sát.
- Khi $WOE < 0$: Khoảng giá trị có tỷ lệ khách hàng xấu cao hơn tỷ lệ khách hàng tốt; nhóm này thường có mức rủi ro cao hơn trong phạm vi dữ liệu quan sát.
- Khi $WOE = 0$: Khoảng giá trị có mức phân biệt rủi ro thấp do tỷ lệ khách hàng tốt và khách hàng xấu tương đối cân bằng.

3. Kết hợp WOE với Logistic Regression

Khi các biến đầu vào được chuyển đổi sang giá trị WOE trước khi huấn luyện mô hình Logistic Regression, cách tiếp cận này có thể hỗ trợ xử lý một số vấn đề sau:

- Hỗ trợ giảm tác động của quan hệ tuyến tính thô giữa một số biến và cải thiện tính ổn định của mô hình. Tuy nhiên, WOE không bảo đảm triệt tiêu hoàn toàn đa cộng tuyến; do đó, cần tiếp tục kiểm tra VIF, tương quan biến, dấu hệ số và tính ổn định của mô hình sau biến đổi.
- Hỗ trợ mô hình hóa các quan hệ phi tuyến theo dạng phân nhóm. Ví dụ, quan hệ giữa độ tuổi và rủi ro tín dụng có thể không tuyến tính; do đó, việc chia nhóm hợp lý có thể giúp mô hình phản ánh tốt hơn các mức rủi ro khác nhau giữa các khoảng tuổi.
- Có thể hỗ trợ xử lý giá trị khuyết thiếu hoặc ngoại lai bằng cách đưa các quan sát này vào nhóm riêng, nếu việc phân nhóm được thiết kế và kiểm định phù hợp.

II. Information Value (IV)

Information Value được sử dụng để đo lường sức mạnh phân biệt rủi ro của một biến và hỗ trợ quyết định giữ, loại bỏ hoặc kiểm tra bổ sung biến đó trong quá trình xây dựng mô hình.

$$IV = \sum_{i=1}^n (\%Tốt_i - \%Xấu_i) \times WOE_i$$

Nguyên tắc lọc biến bằng IV:

- $IV < 0,02$: Biến có sức mạnh dự báo rất yếu.
- $0,02 \leq IV < 0,10$: Biến có sức mạnh dự báo yếu.
- $0,1 \leq IV < 0,3$: Biến có sức mạnh dự báo trung bình; có thể xem xét đưa vào mô hình nếu phù hợp về nghiệp vụ và ổn định dữ liệu.
- $0,3 \leq IV < 0,5$: Biến có sức mạnh dự báo mạnh; cần kiểm tra tính ổn định và khả năng rò rỉ dữ liệu trước khi sử dụng.
- $IV \geq 0,5$: Biến có sức mạnh dự báo rất cao; cần kiểm tra kỹ khả năng rò rỉ dữ liệu, quan hệ trực tiếp với nhãn mục tiêu hoặc việc sử dụng thông tin chỉ xuất hiện sau thời điểm ra quyết định tín dụng.

III. Chuyển đổi hệ số mô hình sang bảng điểm Scorecard

Sau khi huấn luyện mô hình Logistic Regression trên các biến đã được biến đổi WOE, phương trình dự báo có dạng:

$$\ln\left(\frac{P}{1-P}\right) = \beta_0 + \beta_1 x WOE_{biến\ 1} + \beta_2 x WOE_{biến\ 2} + \dots$$

Dựa trên cấu trúc này, điểm đóng góp của một khoảng giá trị biến cụ thể có thể được tính theo công thức sau:

$$Points = (\beta_i x WOE_i + \frac{\beta}{N}) \times Factor + \frac{Offset}{N}$$

Kết quả có thể được chuyển đổi thành bảng tra cứu điểm, ví dụ:

+ debt_to_income_ratio từ 0% đến 10%: +45 điểm.

+ debt_to_income_ratio từ 10% đến 20%: +15 điểm.

+ debt_to_income_ratio trên 30%: -30 điểm.

CHƯƠNG 5: HUẤN LUYỆN MÔ HÌNH, XỬ LÝ LỖI VÀ HIỆU CHỈNH HỆ THỐNG

I. Xây dựng và chuẩn hóa mô hình

Bước 1: Khai báo thư viện và định nghĩa hàm tính WOE và IV

```
# Khai báo thư viện và định nghĩa hàm tính WOE/IV
import pandas as pd
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
import seaborn as sns
from sklearn.model_selection import train_test_split
from sklearn.linear_model import LogisticRegression
from sklearn.metrics import roc_auc_score, roc_curve
import scipy.stats as stats

# Định nghĩa hàm tính toán WOE và IV cho một biến liên tục
def calculate_woe_iv_continuous(df, feature, target, num_bins=5):
    # Copy dữ liệu để tránh ghi đè
    df_temp = df[[feature, target]].copy()

    # Chia khoảng bằng pd.qcut (đảm bảo số lượng hồ sơ mỗi bin tương đương nhau)
    df_temp['bin'] = pd.qcut(df_temp[feature], q=num_bins, duplicates='drop')

    # Gom nhóm để tính tổng Good và Bad
    # Giả định: target = 1 là Bad (Ngủ xấu), target = 0 là Good (Trả tốt)
    total_bads = df_temp[target].sum()
    total_goods = df_temp[target].count() - total_bads

    grouped = df_temp.groupby('bin', observed=False).agg(
        Good=(target, lambda x: (x == 0).sum()),
        Bad=(target, 'sum'),
        Total=(target, 'count')
    ).reset_index()

    # Tính toán tỷ lệ phần trăm
    grouped['%_Good'] = grouped['Good'] / total_goods
    grouped['%_Bad'] = grouped['Bad'] / total_bads

    # Sửa lỗi chia cho 0 hoặc log(0) nếu có bin nào đó không có Good hoặc Bad
    grouped['%_Good'] = grouped['%_Good'].replace(0, 0.0001)
    grouped['%_Bad'] = grouped['%_Bad'].replace(0, 0.0001)

    # Công thức toán học của WOE và IV
    grouped['WOE'] = np.log(grouped['%_Good'] / grouped['%_Bad'])
    grouped['IV_bin'] = (grouped['%_Good'] - grouped['%_Bad']) * grouped['WOE']

    # Tổng hợp Information Value (IV) của toàn bộ biến
    total_iv = grouped['IV_bin'].sum()
    grouped['bin'] = grouped['bin'].astype(str)

    return grouped, total_iv
```

- Trước khi áp dụng hàm tính toán WOE và IV cho toàn bộ dữ liệu, hàm được kiểm thử trên một số biến đại diện nhằm xác nhận khả năng xử lý lỗi, bao gồm lỗi chia cho 0, dữ liệu khuyết thiếu, nhóm có số lượng quan sát thấp và tính hợp lý của số lượng khoảng chia.

+ Xác nhận hàm có xử lý đúng các trường hợp chia cho 0, dữ liệu khuyết thiếu và nhóm có số lượng quan sát thấp.

+ Đánh giá số lượng khoảng chia có tạo ra phân phối hồ sơ hợp lý và đủ quan sát cho từng nhóm hay không.

- Ba biến chiến lược được lựa chọn để thử nghiệm gồm loan_int_rate, debt_to_income_ratio và installment_income_ratio. Các biến này đại diện cho hai nhóm yếu tố quan trọng trong đánh giá khả năng trả nợ: năng lực tài chính và áp lực chi trả khoản vay.

Bước 2: Đọc dữ liệu và thử nghiệm hàm với các biến chiến lược

```
=== BẢNG WOE & IV CỦA BIẾN: loan_int_rate (Tổng IV = 0.7429) ===
      bin  Total  Good  Bad   WOE
0  (5.419, 7.49]  5967  5490  477  1.150741
1  (7.49, 9.62]  4627  4086  541  0.729476
2  (9.62, 10.99]  5796  4876  920  0.375280
3  (10.99, 12.68]  4795  3952  843  0.252584
4  (12.68, 14.27]  5321  4106  1215 -0.074721
5  (14.27, 23.22]  5173  2344  2829 -1.480491
-----

=== BẢNG WOE & IV CỦA BIẾN: debt_to_income_ratio (Tổng IV = 0.5314) ===
      bin  Total  Good  Bad   WOE
0  (0.0635, 0.219]  5280  4678  602  0.757942
1  (0.219, 0.28]  5280  4604  676  0.626061
2  (0.28, 0.333]  5280  4549  731  0.535823
3  (0.333, 0.388]  5279  4362  917  0.267152
4  (0.388, 0.465]  5280  3981  1299 -0.172488
5  (0.465, 1.054]  5280  2680  2600 -1.262121
-----

=== BẢNG WOE & IV CỦA BIẾN: installment_income_ratio (Tổng IV = 0.3753) ===
      bin  Total  Good  Bad   WOE
0  (-0.0009786, 0.00175]  5285  4701  584  0.793203
1  (0.00175, 0.00281]  5275  4594  681  0.616518
2  (0.00281, 0.00406]  5280  4476  804  0.424459
3  (0.00406, 0.00579]  5349  4243  1106  0.052094
4  (0.00579, 0.00889]  5220  3782  1438 -0.325427
5  (0.00889, 0.0561]  5270  3058  2212 -0.968562
-----
```

Bước 3: Thực hiện ánh xạ điểm WOE vào tập dữ liệu thử nghiệm

```
Kích thước ma trận dữ liệu WOE mới: (31679, 4)
loan_status  loan_int_rate_WOE  debt_to_income_ratio_WOE \
0            0                0.252584                0.626061
1            1               -0.074721               -1.262121
2            1               -1.480491               -1.262121
3            1               -0.074721               -1.262121
4            1                1.150741               -1.262121

installment_income_ratio_WOE
0            0.424459
1           -0.968562
2           -0.968562
3           -0.968562
4           -0.325427
```

Bước 4: Huấn luyện mô hình Logistic Regression trên nền WOE đã tính trước đó

```
=== HỆ SỐ VIF MỐI TRÊN NỀN BIẾN ĐỐI WOE ===
      Feature      VIF
0  loan_int_rate_WOE  1.019203
1  debt_to_income_ratio_WOE  1.551684
2  installment_income_ratio_WOE  1.549001
-----

Hệ số chặn (Intercept Beta_0): -1.2990
Trọng số (Beta) của loan_int_rate_WOE: -1.0207
Trọng số (Beta) của debt_to_income_ratio_WOE: -0.8113
Trọng số (Beta) của installment_income_ratio_WOE: -0.4994
```

Bước 5: Đánh giá hiệu năng của mô hình

```
=====
CHỈ SỐ HIỆU NĂNG CỦA MÔ HÌNH DÙNG PHƯƠNG PHÁP WOE
=====
[*] AUC Score      : 0.8192
[*] Gini Score     : 0.6384
[*] KS Statistic   : 0.5242
[👉] CUTOFF PD TỐI ƯU ĐỀ XUẤT: 0.2576
=====
```

Sau khi xác nhận các hàm xử lý hoạt động ổn định trên các biến thử nghiệm, quy trình được áp dụng cho toàn bộ các biến thuộc phạm vi mô hình hóa.

```
=====
BẢNG XẾP HẠNG SỨC MẠNH BIẾN SỐ TÍN DỤNG (INFORMATION VALUE)
=====
Tên Biến (Feature)  Giá trị IV (Information Value)
0      loan_grade_numeric      0.8302
1      loan_to_income_ratio    0.7799
2      loan_percent_income     0.7786
3      loan_int_rate           0.7429
4      debt_to_income_ratio     0.5314
5      person_income           0.4338
6      installment_income_ratio 0.3753
7      other_debt              0.2388
8      cb_person_default_on_file 0.1688
9      risk_interaction         0.1562
10     loan_amnt               0.0825
11     person_emp_length       0.0605
12     emp_length_num          0.0605
13     Unnamed: 0              0.0547
14     total_debt_after_loan    0.0317
15     emp_stability            0.0315
16     installment             0.0315
17     person_age              0.0066
18     cb_person_cred_hist_length 0.0042
19     open_accounts           0.0027
20     credit_utilization_ratio 0.0015
...
22     1. Quá yếu (Loại bỏ)
23     1. Quá yếu (Loại bỏ)
24     1. Quá yếu (Loại bỏ)
25     1. Quá yếu (Loại bỏ)
```

Dựa trên giá trị IV sau khi tính toán, có thể đưa ra một số nhận định thận trọng như sau:

- Có bốn biến có giá trị IV cao hơn 0,5, gồm loan_grade_numeric, loan_to_income_ratio, loan_percent_income và loan_int_rate:

+ loan_grade_numeric: IV = 0,8302. Giá trị IV rất cao cho thấy biến này cần được kiểm tra rủi ro rõ ràng dữ liệu. Nếu loan_grade được tạo ra từ hệ thống chấm điểm hoặc quy trình đánh giá đã sử dụng các thông tin liên quan trực tiếp đến rủi ro vỡ nợ, việc đưa biến này vào mô hình có thể làm sai lệch đánh giá hiệu năng và làm giảm khả năng học từ các biến tài chính gốc. Do đó, biến này được đề xuất loại bỏ khỏi mô hình phát triển.

+ loan_to_income_ratio và loan_percent_income: Hai biến này có ý nghĩa toán học và thông tin nghiệp vụ tương đồng. Việc sử dụng đồng thời có thể làm tăng rủi ro đa cộng tuyến và

làm giảm tính ổn định của hệ số hồi quy. Vì vậy, chỉ nên giữ lại một biến đại diện sau khi xem xét ý nghĩa nghiệp vụ, chất lượng dữ liệu và kết quả kiểm định.

+ loan_int_rate: IV = 0,7429. Đây là biến có sức mạnh dự báo rất cao và cần được đánh giá cẩn trọng về cơ chế phát sinh. Nếu lãi suất được xác định sau khi hệ thống đã đánh giá rủi ro khách hàng, biến này có thể chứa thông tin rò rỉ. Nếu lãi suất là điều kiện khoản vay độc lập và có ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng trả nợ, biến có thể được giữ lại sau khi có bằng chứng nghiệp vụ và kiểm định phù hợp.

Trường hợp 1: Nếu ngân hàng áp dụng chính sách định giá dựa trên rủi ro trước thời điểm quan sát, loan_int_rate có thể đã phản ánh kết quả đánh giá rủi ro nội bộ. Trong trường hợp này, biến lãi suất có khả năng chứa thông tin rò rỉ và cần được cân nhắc loại bỏ hoặc kiểm soát chặt trong quá trình biến đổi WOE.

Trường hợp 2: Nếu lãi suất là điều kiện khoản vay độc lập và có tác động trực tiếp đến nghĩa vụ trả nợ, biến loan_int_rate có thể được giữ lại sau khi có bằng chứng nghiệp vụ, kiểm định dữ liệu và phê duyệt phù hợp.

Phương án đề xuất: loại bỏ loan_grade_numeric và loan_percent_income khỏi tập biến phát triển mô hình, với điều kiện quyết định này được ghi nhận trong hồ sơ lựa chọn biến.

Giá trị IV được tính toán lại sau khi loại bỏ các biến có rủi ro hoặc trùng lặp thông tin.

BẢNG XẾP HẠNG IV MỚI SAU KHI ĐÃ THANH LỌC BIẾN			
	Feature	IV_Value	Predictive_Power
0	loan_to_income_ratio	0.7799	5. Quá mạnh (Cần kiểm tra kỹ)
1	loan_int_rate	0.7429	5. Quá mạnh (Cần kiểm tra kỹ)
2	debt_to_income_ratio	0.5314	5. Quá mạnh (Cần kiểm tra kỹ)
3	person_income	0.4338	4. Mạnh (Cốt lõi)
4	installment_income_ratio	0.3753	4. Mạnh (Cốt lõi)
5	other_debt	0.2388	3. Trung bình (Tốt)
6	cb_person_default_on_file	0.1688	3. Trung bình (Tốt)
7	risk_interaction	0.1562	3. Trung bình (Tốt)
8	loan_amnt	0.0825	2. Yếu (Cần nhắc)
9	emp_length_num	0.0605	2. Yếu (Cần nhắc)
10	person_emp_length	0.0605	2. Yếu (Cần nhắc)
11	Unnamed: 0	0.0547	2. Yếu (Cần nhắc)
12	total_debt_after_loan	0.0317	2. Yếu (Cần nhắc)
13	emp_stability	0.0315	2. Yếu (Cần nhắc)
14	installment	0.0315	2. Yếu (Cần nhắc)
15	person_age	0.0066	1. Quá yếu (Loại bỏ)
16	cb_person_cred_hist_length	0.0042	1. Quá yếu (Loại bỏ)
17	open_accounts	0.0027	1. Quá yếu (Loại bỏ)
18	credit_utilization_ratio	0.0015	1. Quá yếu (Loại bỏ)
19	loan_term_months	0.0007	1. Quá yếu (Loại bỏ)
20	city_latitude	0.0006	1. Quá yếu (Loại bỏ)
21	city_longitude	0.0004	1. Quá yếu (Loại bỏ)

Dữ liệu được chuyển đổi sang dạng WOE và các biến có IV trong khoảng 0,1 đến 0,6 được xem xét giữ lại nhằm cân bằng giữa sức mạnh dự báo, tính ổn định và rủi ro rò rỉ dữ liệu. Sau bước này, kích thước bộ dữ liệu là (31.679, 7).

VIF được kiểm tra lại trước khi huấn luyện mô hình Logistic Regression trên tập biến đã điều chỉnh.

```

=== HỆ SỐ VIF SẠCH SẼ TRÊN NỀN BIẾN ĐỐI WOE ===
      Feature      VIF
0    debt_to_income_ratio_WOE  2.259154
1      person_income_WOE  2.467682
2  installment_income_ratio_WOE  1.751381
3      other_debt_WOE  2.450601
4  cb_person_default_on_file_WOE  1.003918
5      risk_interaction_WOE  1.346454
-----
Hệ số chặn (Intercept Beta_0): -1.2983

=== TRỌNG SỐ (BETA COEFFICIENT) CỦA CÁC BIẾN ===
[+] debt_to_income_ratio_WOE: -0.9030
[+] person_income_WOE: -0.3041
[+] installment_income_ratio_WOE: -0.1735
[+] other_debt_WOE: -0.9639
[+] cb_person_default_on_file_WOE: -1.0980
[+] risk_interaction_WOE: -0.2713

```

Đánh giá hiệu năng của mô hình sau điều chỉnh:

```

=====
CHỈ SỐ HIỆU NĂNG MÔ HÌNH THỰC CHIẾN (SAU KHI SỬA)
=====
[*] AUC Score      : 0.7763
[*] Gini Score     : 0.5525
[*] KS Statistic   : 0.4225
[👉] NGUỠNG CUTOFF PD TỐI ƯU ĐỀ XUẤT: 0.2269
=====

```

Kết luận: Sau khi áp dụng WOE và IV, mô hình đã loại bỏ biến có nguy cơ rò rỉ dữ liệu `loan_grade_numeric` và xử lý trùng lặp thông tin giữa một số biến tỷ lệ vay. Mặc dù AUC giảm so với mô hình ban đầu, mức VIF của tập biến còn lại được cải thiện đáng kể. Điều này cho thấy mô hình sau điều chỉnh có xu hướng minh bạch và ổn định hơn, nhưng vẫn cần kiểm định độc lập, hiệu chỉnh xác suất và giám sát định kỳ trước khi sử dụng trong môi trường vận hành chính thức.

II. Kết hợp kết quả của WOE vào mô hình Logistic Regression

Dự báo xác suất vỡ nợ (Probability of Default - PD) cho tập kiểm định:

```

=== 10 HỒ SƠ ĐẦU TIÊN TRONG TẬP TEST KÈM XÁC SUẤT PD ===
      Thực tế (Actual)  Xác suất vỡ nợ dự báo (Predicted PD)
0                      0                      0.492886
1                      0                      0.084558
2                      0                      0.177763
3                      0                      0.447241
4                      0                      0.114407
5                      1                      0.210230
6                      0                      0.118491
7                      0                      0.088594
8                      0                      0.043159
9                      0                      0.045824

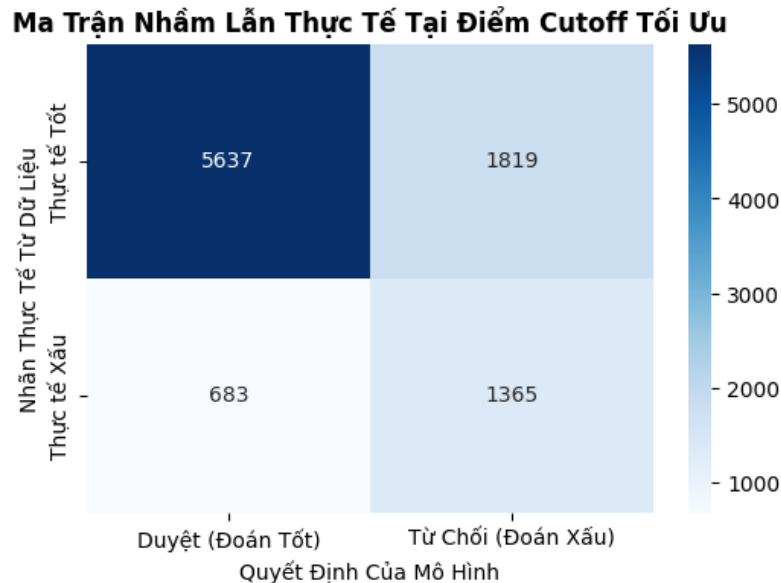
```

Xác định điểm cutoff đề xuất dựa trên chỉ số KS.

Áp dụng cutoff đề xuất và trình bày kết quả phân loại thông qua ma trận nhầm lẫn.

```
=====
NGƯỠNG CHẶN CUTOFF TỐI ƯU VỀ MẶT TOÁN HỌC
=====
[👉] ĐIỂM CUTOFF PD ĐỀ XUẤT: 0.2269
=====
```

Phân tích ma trận nhầm lẫn tại cutoff 0,2269:



+ Tổng số khách hàng thực tế tốt là 7.456 người, trong đó 1.819 người bị phân loại vào nhóm từ chối. Tỷ lệ từ chối nhầm đối với khách hàng tốt khoảng 24,4%, cho thấy cần đánh giá tác động đến mục tiêu kinh doanh và trải nghiệm khách hàng trước khi áp dụng ngưỡng này.

+ Tổng số khách hàng thực tế xấu là 2.048 người, trong đó 683 người được phân loại vào nhóm chấp nhận. Tỷ lệ bỏ sót khách hàng xấu khoảng 33,3%, cho thấy ngưỡng phê duyệt cần được xem xét thêm trong mối quan hệ với khẩu vị rủi ro, chi phí tín dụng, dự phòng và mục tiêu tăng trưởng.

→ Kết quả cho thấy ngưỡng phê duyệt cần được phân tích bổ sung trước khi áp dụng vào chính sách tín dụng chính thức.

Kiểm tra rủi ro quá khớp bằng cách so sánh các chỉ số hiệu năng giữa tập huấn luyện và tập kiểm định.

```
=====
KIỂM TRA HIỆN TƯỢNG HỌC VỆT (OVERFITTING CHECK)
=====
[*] AUC trên tập Huấn luyện (Train AUC) : 0.7761
[*] AUC trên tập Kiểm thử (Test AUC)   : 0.7763
[*] Khoảng chênh lệch (Delta AUC)      : 0.0002
=====
👉 Kết luận: Mô hình CỰC KỲ ỔN ĐỊNH. Không có dấu hiệu Overfitting!
```


CHƯƠNG 6: HỆ THỐNG SCORECARD VÀ THIẾT LẬP NGUỒN ĐIỂM SÀN

I. Hệ thống Scorecard

Quy đổi phương trình Logistic Regression thành bảng điểm Scorecard thông qua quy trình scaling.

```
=====
[*] Điểm nền hệ thống (Base Score từ Intercept): 449 điểm

--- BIẾN: DEBT_TO_INCOME_RATIO ---
Khoảng [(0.0635, 0.219)] → Nhận: -20 điểm
Khoảng [(0.219, 0.28)] → Nhận: -16 điểm
Khoảng [(0.28, 0.333)] → Nhận: -14 điểm
Khoảng [(0.333, 0.388)] → Nhận: -7 điểm
Khoảng [(0.388, 0.465)] → Nhận: +4 điểm
Khoảng [(0.465, 1.054)] → Nhận: +33 điểm
-----

--- BIẾN: PERSON_INCOME ---
Khoảng [(3999.999, 33600.0)] → Nhận: +9 điểm
Khoảng [(33600.0, 45000.0)] → Nhận: +2 điểm
Khoảng [(45000.0, 56000.0)] → Nhận: -1 điểm
Khoảng [(56000.0, 70000.0)] → Nhận: -3 điểm
Khoảng [(70000.0, 94000.0)] → Nhận: -5 điểm
Khoảng [(94000.0, 2039784.0)] → Nhận: -9 điểm
-----

--- BIẾN: INSTALLMENT_INCOME_RATIO ---
Khoảng [(-0.0009786, 0.00175)] → Nhận: -4 điểm
Khoảng [(0.00175, 0.00281)] → Nhận: -3 điểm
Khoảng [(0.00281, 0.00406)] → Nhận: -2 điểm
...
Khoảng [(0.15, 0.207)] → Nhận: -1 điểm
Khoảng [(0.207, 0.284)] → Nhận: +0 điểm
Khoảng [(0.284, 0.945)] → Nhận: +6 điểm
-----
```

Kết quả kiểm tra phát hiện điểm chưa phù hợp trong bảng điểm Scorecard.

Tại biến chiến lược `debt_to_income_ratio` (tỷ lệ nợ trên thu nhập):

+ Khoảng thấp [(0,0635; 0,219)] phản ánh mức vay thấp hơn nhưng lại bị trừ 20 điểm.

+ Khoảng cao [(0,465; 1,054)] phản ánh mức vay cao hơn nhưng lại được cộng 33 điểm.

1. Nguyên nhân của hiện tượng điểm số chưa phù hợp với logic rủi ro

Hiện tượng điểm số chưa phù hợp với logic rủi ro không nhất thiết xuất phát từ lỗi thuật toán hồi quy, mà có thể liên quan đến cách quy đổi hệ số mô hình sang điểm Scorecard. Khi sử dụng biến WOE và mô hình dự báo xác suất vỡ nợ, cần thống nhất chiều diễn giải giữa điểm rủi ro, xác suất vỡ nợ và điểm tín dụng.

a. Tác động của phép biến đổi WOE đến chiều diễn giải dữ liệu

Dựa trên hệ số Beta của các biến, có thể thấy một số hệ số mang dấu âm (-) sau khi biến đổi WOE. Ví dụ, `debt_to_income_ratio` có hệ số Beta âm, trong khi theo kỳ vọng nghiệp vụ, tỷ lệ nợ trên thu nhập cao thường đi kèm rủi ro cao hơn. Sự khác biệt này cần được diễn giải trong bối cảnh định nghĩa WOE và mục tiêu dự báo xác suất vỡ nợ.

Tỷ lệ nợ trên thu nhập (debt_to_income_ratio - DTI) có mối quan hệ cùng chiều với biến rủi ro, nhưng khi đi qua phép biến đổi WOE:

$$WOE_i = \ln\left(\frac{\% \text{ Khách hàng tốt trong nhóm } i}{\% \text{ Khách hàng xấu trong nhóm } i}\right)$$

+ Người có DTI thấp (ít nợ, rủi ro thấp) → % Khách hàng tốt > % Khách hàng xấu → WOE nhận giá trị dương (+)

+ Người có DTI cao (nợ nhiều, rủi ro cao) → % Khách hàng tốt < % Khách hàng xấu → WOE nhận giá trị âm (-)

Như vậy, sau biến đổi WOE, giá trị của biến không còn đại diện trực tiếp cho mức nợ tuyệt đối mà phản ánh mức độ phân biệt giữa nhóm khách hàng tốt và khách hàng xấu. WOE càng cao thường tương ứng với nhóm quan sát có hồ sơ an toàn hơn theo dữ liệu lịch sử.

b. Tại sao hệ số Beta mang dấu âm lại hợp lý với mô hình Logistic Regression?

Do mô hình đang dự báo xác suất vỡ nợ (Probability of Default - PD), hệ số Beta cần được diễn giải theo chiều tác động đến PD.

+ Khi WOE càng cao, nhóm quan sát thường an toàn hơn và PD được kỳ vọng giảm.

+ Để phản ánh quan hệ ngược chiều giữa WOE và PD, hệ số Beta của biến WOE có thể mang dấu âm.

c. Đảo chiều quan hệ khi quy đổi sang điểm tín dụng

Từ phân tích trên, cần phân biệt rõ chiều diễn giải giữa mô hình dự báo rủi ro và bảng điểm tín dụng:

+ Mô hình rủi ro: Điểm hoặc xác suất đầu ra càng cao thì xác suất vỡ nợ càng cao.

+ Bảng điểm tín dụng: Điểm càng cao thì xác suất vỡ nợ càng thấp.

Công thức tính điểm đóng góp của từng biến vào bảng điểm tín dụng được xác định như sau:

$$\text{Points} = (\text{WOE} \times \beta) \times \text{Factor}$$

Khi áp dụng công thức này:

+ Khách hàng có DTI cao (Khách hàng xấu) → WOE mang dấu âm (-)

+ Nhân với hệ số Beta mang dấu âm (-)

→ Nếu áp dụng trực tiếp công thức này, một số nhóm rủi ro cao có thể nhận điểm cộng do tương tác dấu giữa WOE và hệ số Beta. Điều này có thể tạo ra kết quả Scorecard chưa phù hợp với logic điểm tín dụng.

→ Phương án xử lý: điều chỉnh công thức quy đổi điểm để bảo đảm điểm tín dụng cao hơn tương ứng với rủi ro thấp hơn. Việc điều chỉnh dấu trong công thức cần được ghi nhận rõ trong tài liệu kỹ thuật và được kiểm tra lại bằng bảng điểm sau chuyển đổi.

$$\text{Points} = -(\text{WOE} \times \beta) \times \text{Factor}$$

Khi đó:

+ Nhóm khách hàng có rủi ro thấp: $-(+ \text{WOE}) \times (-\beta) = +\text{Points}$, tức được cộng điểm.

+ Nhóm khách hàng có rủi ro cao: $-(- \text{WOE}) \times (-\beta) = -\text{Points}$, tức bị trừ điểm.

Kết quả sau khi điều chỉnh dấu hệ số:

```
=====
[+] Điểm nền hệ thống (Base Score): 449 điểm

--- BIẾN: DEBT_TO_INCOME_RATIO ---
Khoảng [(0.0635, 0.219)] → Nhận: +20 điểm
Khoảng [(0.219, 0.28)] → Nhận: +16 điểm
Khoảng [(0.28, 0.333)] → Nhận: +14 điểm
Khoảng [(0.333, 0.388)] → Nhận: +7 điểm
Khoảng [(0.388, 0.465)] → Nhận: -4 điểm
Khoảng [(0.465, 1.054)] → Nhận: -33 điểm
-----

--- BIẾN: PERSON_INCOME ---
Khoảng [(3999.999, 33600.0)] → Nhận: -9 điểm
Khoảng [(33600.0, 45000.0)] → Nhận: -2 điểm
Khoảng [(45000.0, 56000.0)] → Nhận: +1 điểm
Khoảng [(56000.0, 70000.0)] → Nhận: +3 điểm
Khoảng [(70000.0, 94000.0)] → Nhận: +5 điểm
Khoảng [(94000.0, 2039784.0)] → Nhận: +9 điểm
-----

--- BIẾN: INSTALLMENT_INCOME_RATIO ---
Khoảng [(-0.0009786, 0.00175)] → Nhận: +4 điểm
Khoảng [(0.00175, 0.00281)] → Nhận: +3 điểm
Khoảng [(0.00281, 0.00406)] → Nhận: +2 điểm
...
Khoảng [(0.15, 0.207)] → Nhận: +1 điểm
Khoảng [(0.207, 0.284)] → Nhận: +0 điểm
Khoảng [(0.284, 0.945)] → Nhận: -6 điểm
-----
```

Kết quả sau khi điều chỉnh dấu cho thấy hệ số điểm phù hợp hơn với logic rủi ro và nguyên tắc điểm tín dụng.

Từ kết quả quy đổi điểm, ngưỡng điểm sàn phê duyệt đề xuất là 484 điểm. Ngưỡng này cần được phê duyệt theo khẩu vị rủi ro, kiểm định trên dữ liệu ngoài mẫu và đánh giá tác động kinh doanh trước khi áp dụng chính thức.

CHƯƠNG 7: HẠN CHẾ CỦA MÔ HÌNH VÀ KHUYẾN NGHỊ KIỂM SOÁT

I. Hạn chế về dữ liệu và phạm vi áp dụng

Mô hình được xây dựng trên tập dữ liệu lịch sử tại một thời điểm xác định, do đó kết quả đánh giá phụ thuộc vào chất lượng, độ đầy đủ và tính đại diện của dữ liệu đầu vào. Các phân phối biến, tỷ lệ khách hàng tốt/xấu và quan hệ giữa biến giải thích với trạng thái vỡ nợ có thể thay đổi theo thời gian do biến động kinh tế, thay đổi chính sách tín dụng, thay đổi cơ cấu khách hàng hoặc thay đổi hành vi trả nợ. Vì vậy, mô hình không nên được sử dụng ngoài phạm vi dữ liệu, sản phẩm, phân khúc khách hàng và giai đoạn quan sát đã được kiểm định.

Một số biến có thể phản ánh thông tin chỉ phát sinh sau thời điểm ra quyết định tín dụng hoặc chịu ảnh hưởng bởi chính sách nội bộ, ví dụ như `loan_grade` hoặc `loan_int_rate`. Trường hợp cơ chế phát sinh biến không được xác định rõ, các biến này có thể tạo ra rủi ro rò rỉ dữ liệu, làm tăng giả tạo hiệu năng mô hình và làm giảm khả năng tổng quát hóa khi triển khai thực tế.

II. Hạn chế về phương pháp mô hình hóa

Hồi quy Logistic là phương pháp có khả năng diễn giải tốt nhưng vẫn dựa trên giả định tuyến tính trong không gian log-odds. Do đó, mô hình có thể chưa phản ánh đầy đủ các quan hệ phi tuyến, tương tác phức tạp giữa các biến hoặc sự thay đổi hành vi khách hàng trong các điều kiện thị trường khác nhau. Việc sử dụng WOE và binning giúp tăng khả năng diễn giải nhưng cũng làm phát sinh rủi ro mất thông tin nếu cách chia nhóm không phù hợp, số lượng quan sát trong từng nhóm quá nhỏ hoặc quan hệ rủi ro không đơn điệu.

Các chỉ số AUC, KS, Accuracy, PSI và Brier Score chỉ phản ánh một phần chất lượng mô hình. Hiệu năng cao trên tập huấn luyện hoặc kiểm định không bảo đảm mô hình sẽ hoạt động ổn định trên dữ liệu ngoài thời gian, dữ liệu ngoài mẫu hoặc trong môi trường vận hành thực tế. Do đó, cần tránh sử dụng một chỉ số đơn lẻ làm căn cứ phê duyệt mô hình.

III. Hạn chế về Scorecard và ngưỡng phê duyệt

Việc chuyển đổi xác suất vỡ nợ sang điểm Scorecard phụ thuộc vào công thức scaling, hướng diễn giải của WOE, hệ số mô hình và quy ước điểm tín dụng. Nếu chiều điểm số không được kiểm tra đầy đủ, có thể phát sinh trường hợp khách hàng có rủi ro cao lại nhận điểm cao hơn khách hàng có rủi ro thấp. Vì vậy, bảng điểm cần được kiểm tra logic theo từng biến, từng khoảng giá trị và theo hồ sơ mẫu trước khi đưa vào sử dụng.

Ngưỡng điểm sàn 484 điểm là ngưỡng đề xuất dựa trên kết quả mô hình tại thời điểm đánh giá. Ngưỡng này chưa nên được xem là chính sách phê duyệt cuối cùng nếu chưa có phân tích bổ sung về chi phí rủi ro, tỷ lệ từ chối nhầm, tỷ lệ chấp nhận nhầm, tác động doanh thu, khẩu vị rủi ro và khả năng đáp ứng quy định nội bộ.

IV. Rủi ro pháp lý, tuân thủ và công bằng mô hình

Mô hình chấm điểm tín dụng có thể ảnh hưởng trực tiếp đến quyền tiếp cận tín dụng của khách hàng. Do đó, việc sử dụng các biến liên quan đến nhân khẩu học, địa lý, tình trạng hôn nhân,

trình độ học vấn hoặc các biến có khả năng đại diện gián tiếp cho nhóm khách hàng nhạy cảm cần được rà soát cẩn trọng theo chính sách tuân thủ và quy định pháp luật hiện hành. Mục tiêu của việc kiểm soát là bảo đảm mô hình không tạo ra tác động bất lợi không hợp lý đối với bất kỳ nhóm khách hàng nào.

Mọi quyết định từ chối, điều chỉnh điều kiện khoản vay hoặc yêu cầu thẩm định bổ sung dựa trên điểm mô hình cần có khả năng giải thích ở mức phù hợp. Người sử dụng mô hình cần hiểu rõ mô hình là công cụ hỗ trợ quyết định, không phải cơ chế tự động thay thế hoàn toàn phán đoán nghiệp vụ hoặc trách nhiệm phê duyệt của cấp có thẩm quyền.

V. Khuyến nghị kiểm soát trước khi triển khai

Nhóm kiểm soát	Khuyến nghị thực hiện
Kiểm soát dữ liệu	Thiết lập quy trình kiểm tra nguồn dữ liệu, định nghĩa biến, thời điểm phát sinh biến, tỷ lệ thiếu dữ liệu, ngoại lai, bản ghi trùng lặp và thay đổi phân phối dữ liệu.
Kiểm soát rò rỉ dữ liệu	Lập danh sách các biến có khả năng phát sinh sau thời điểm phê duyệt hoặc được tạo từ quy trình đánh giá rủi ro nội bộ; chỉ sử dụng khi có bằng chứng nghiệp vụ và phê duyệt phù hợp.
Kiểm định độc lập	Thực hiện kiểm định độc lập về tính hợp lý phương pháp luận, chất lượng dữ liệu, lựa chọn biến, hiệu năng, calibration, stability, tính giải thích và tính phù hợp với mục đích sử dụng.
Kiểm soát Scorecard	Rà soát chiều điểm, điểm đóng góp từng biến, điểm tổng hợp, hồ sơ mẫu và tính nhất quán giữa điểm cao, PD thấp và quyết định tín dụng.
Phê duyệt mô hình	Chỉ triển khai sau khi có hồ sơ phê duyệt, biên bản kiểm định, giới hạn sử dụng, chủ sở hữu mô hình, chủ sở hữu dữ liệu và trách nhiệm giám sát được xác định rõ.

VI. Khuyến nghị giám sát sau triển khai

Sau khi triển khai, mô hình cần được giám sát định kỳ để phát hiện suy giảm hiệu năng, thay đổi phân phối dữ liệu, sai lệch calibration và thay đổi trong tỷ lệ nợ xấu thực tế. Tối thiểu, cần theo dõi PSI theo biến và theo điểm tổng, AUC/KS theo thời gian, Brier Score hoặc chỉ số calibration tương đương, tỷ lệ phê duyệt, tỷ lệ từ chối, tỷ lệ ngoại lệ thủ công, tỷ lệ override và kết quả nợ xấu theo từng dải điểm.

Cần thiết lập ngưỡng cảnh báo và hành động khắc phục tương ứng. Ví dụ, khi PSI vượt ngưỡng theo dõi, đơn vị quản lý mô hình cần phân tích nguyên nhân và đánh giá tác động. Khi

PSI vượt ngưỡng nghiêm trọng hoặc hiệu năng mô hình suy giảm đáng kể, cần xem xét hiệu chỉnh, tái huấn luyện hoặc tạm dừng sử dụng mô hình đối với phạm vi bị ảnh hưởng.

VII. Kết luận kiểm soát

Mô hình chấm điểm tín dụng trong tài liệu này có giá trị như một công cụ hỗ trợ định lượng rủi ro, nhưng việc sử dụng trong môi trường vận hành cần được đặt trong khuôn khổ quản trị mô hình đầy đủ. Trước khi áp dụng chính thức, cần hoàn tất kiểm định độc lập, phê duyệt mô hình, xác định giới hạn sử dụng, thiết lập cơ chế giám sát và chuẩn bị phương án xử lý khi mô hình suy giảm hiệu năng. Việc tuân thủ các kiểm soát nêu trên giúp giảm thiểu rủi ro mô hình, rủi ro pháp lý, rủi ro vận hành và rủi ro ra quyết định tín dụng không phù hợp.

CHƯƠNG 8: QUY TRÌNH QUẢN TRỊ MÔ HÌNH

I. Mục tiêu và nguyên tắc quản trị mô hình

Quy trình quản trị mô hình nhằm bảo đảm mô hình chấm điểm tín dụng được phát triển, kiểm định, phê duyệt, triển khai, giám sát và thay đổi theo một khuôn khổ có kiểm soát. Mục tiêu chính là giảm thiểu rủi ro mô hình, bảo đảm mô hình được sử dụng đúng mục đích, đúng phạm vi dữ liệu đã kiểm định và phù hợp với khẩu vị rủi ro, chính sách tín dụng, quy định tuân thủ và yêu cầu kiểm toán nội bộ.

Nguyên tắc quản trị mô hình bao gồm: phân định rõ trách nhiệm giữa đơn vị phát triển, đơn vị sử dụng, đơn vị kiểm định độc lập và cấp phê duyệt; duy trì hồ sơ tài liệu đầy đủ; kiểm soát thay đổi mô hình; giám sát định kỳ sau triển khai; và bảo đảm mọi ngoại lệ, hạn chế hoặc sai lệch trọng yếu được báo cáo kịp thời cho cấp có thẩm quyền.

II. Phân công vai trò và trách nhiệm

Vai trò	Trách nhiệm chính
Chủ sở hữu mô hình	Chịu trách nhiệm về mục đích sử dụng, phạm vi áp dụng, hiệu quả vận hành, đề xuất thay đổi và phối hợp xử lý các vấn đề phát sinh trong quá trình sử dụng mô hình.
Đơn vị phát triển mô hình	Thiết kế phương pháp luận, xử lý dữ liệu, xây dựng mô hình, lập tài liệu kỹ thuật, giải trình giả định và cung cấp bằng chứng kiểm thử ban đầu.
Đơn vị kiểm định độc lập	Đánh giá độc lập về dữ liệu, giả định, phương pháp luận, hiệu năng, calibration, stability, giới hạn sử dụng, rủi ro rò rỉ dữ liệu và tính phù hợp của mô hình với mục đích triển khai.
Đơn vị sử dụng mô hình	Sử dụng mô hình theo đúng phạm vi được phê duyệt, không tự ý thay đổi ngưỡng điểm, công thức, biến đầu vào hoặc quy trình ra quyết định nếu chưa được phê duyệt.
Quản lý rủi ro/tuân thủ	Rà soát sự phù hợp với khẩu vị rủi ro, chính sách tín dụng, yêu cầu tuân thủ, công bằng mô hình và các giới hạn sử dụng đã được phê duyệt.
Cấp phê duyệt	Phê duyệt triển khai, điều chỉnh trọng yếu, tạm dừng sử dụng hoặc loại bỏ mô hình dựa trên hồ sơ kỹ thuật, báo cáo kiểm định và đánh giá rủi ro tổng thể.

III. Vòng đời quản trị mô hình

Mô hình cần được quản trị theo vòng đời đầy đủ, bao gồm: đề xuất nhu cầu mô hình, xác định mục đích sử dụng, thu thập và đánh giá dữ liệu, phát triển mô hình, kiểm thử nội bộ, kiểm

định độc lập, phê duyệt triển khai, vận hành, giám sát định kỳ, hiệu chỉnh hoặc tái huấn luyện, và cuối cùng là tạm dừng hoặc loại bỏ mô hình khi không còn phù hợp.

Tại mỗi giai đoạn của vòng đời, cần lưu giữ bằng chứng phù hợp, bao gồm dữ liệu đầu vào, mã xử lý, kết quả kiểm thử, quyết định lựa chọn biến, giả định mô hình, báo cáo hiệu năng, báo cáo kiểm định, biên bản phê duyệt và các thay đổi phát sinh sau triển khai. Việc lưu vết này là cơ sở để tái lập kết quả, giải trình với kiểm toán và đánh giá trách nhiệm quản lý mô hình.

IV. Phân loại mức độ rủi ro mô hình

Trước khi phê duyệt, mô hình cần được phân loại theo mức độ rủi ro dựa trên các tiêu chí như: mức độ ảnh hưởng đến quyết định tín dụng, quy mô danh mục bị tác động, mức độ tự động hóa quyết định, độ phức tạp phương pháp luận, mức độ phụ thuộc vào dữ liệu nhạy cảm, khả năng gây thiệt hại tài chính và rủi ro pháp lý nếu mô hình hoạt động sai lệch.

Đối với mô hình có ảnh hưởng trực tiếp đến quyết định phê duyệt tín dụng hoặc điều kiện khoản vay, mức độ rủi ro nên được xếp ở nhóm cao hoặc trọng yếu. Nhóm mô hình này cần có yêu cầu kiểm định độc lập nghiêm ngặt hơn, tần suất giám sát cao hơn, hồ sơ tài liệu chi tiết hơn và cơ chế báo cáo định kỳ cho cấp quản lý rủi ro phù hợp.

V. Quy trình phê duyệt mô hình

Mô hình chỉ được đưa vào sử dụng chính thức sau khi hoàn tất hồ sơ phê duyệt. Hồ sơ tối thiểu cần bao gồm: tài liệu phát triển mô hình, mô tả nguồn dữ liệu, danh sách biến đầu vào, tiêu chí loại bỏ biến, kết quả kiểm thử, kết quả kiểm định độc lập, giới hạn sử dụng, phân tích tác động kinh doanh, đề xuất ngưỡng phê duyệt, kế hoạch giám sát và phương án xử lý khi mô hình suy giảm hiệu năng.

Quyết định phê duyệt cần nêu rõ phạm vi áp dụng của mô hình, sản phẩm tín dụng được áp dụng, phân khúc khách hàng, thời hạn hiệu lực, ngưỡng điểm được sử dụng, giới hạn sử dụng, các điều kiện bắt buộc trước khi triển khai và trách nhiệm của từng đơn vị liên quan. Mọi trường hợp triển khai ngoài phạm vi đã phê duyệt phải được xem là ngoại lệ và cần được phê duyệt bổ sung.

VI. Quản lý thay đổi mô hình

Mọi thay đổi đối với mô hình cần được quản lý theo quy trình kiểm soát thay đổi. Thay đổi trọng yếu bao gồm nhưng không giới hạn ở: thay đổi nguồn dữ liệu, thay đổi định nghĩa nhãn mục tiêu, thay đổi danh sách biến, thay đổi phương pháp binning hoặc WOE, thay đổi thuật toán, thay đổi hệ số mô hình, thay đổi công thức Scorecard, thay đổi ngưỡng điểm sàn hoặc thay đổi phạm vi áp dụng.

Đối với thay đổi trọng yếu, cần thực hiện đánh giá tác động, kiểm thử lại, kiểm định độc lập nếu cần thiết và phê duyệt trước khi triển khai. Các thay đổi không trọng yếu vẫn cần được ghi nhận trong nhật ký thay đổi, nêu rõ lý do, ngày thực hiện, người thực hiện, phạm vi ảnh hưởng và bằng chứng kiểm tra sau thay đổi.

VII. Tài liệu hóa và lưu trữ bằng chứng

Tài liệu mô hình cần được duy trì đầy đủ và cập nhật trong suốt vòng đời sử dụng. Bộ hồ sơ tối thiểu bao gồm: tài liệu nghiệp vụ, tài liệu dữ liệu, tài liệu phương pháp luận, mã nguồn hoặc mô tả quy trình tính toán, kết quả kiểm thử, kết quả kiểm định, biên bản phê duyệt, nhật ký thay đổi, báo cáo giám sát định kỳ và hồ sơ xử lý sự cố.

Các phiên bản dữ liệu, mã xử lý, tham số mô hình và bảng điểm Scorecard cần được lưu trữ theo cơ chế quản lý phiên bản. Việc quản lý phiên bản giúp bảo đảm khả năng tái lập kết quả, đối chiếu giữa các lần thay đổi và xác định nguyên nhân nếu mô hình phát sinh sai lệch trong quá trình vận hành.

VIII. Giám sát định kỳ và báo cáo

Sau khi triển khai, mô hình cần được giám sát theo tần suất phù hợp với mức độ rủi ro. Nội dung giám sát tối thiểu bao gồm: thay đổi phân phối dữ liệu đầu vào, PSI theo biến và theo điểm tổng, AUC/KS theo thời gian, calibration, tỷ lệ phê duyệt, tỷ lệ từ chối, tỷ lệ override, tỷ lệ ngoại lệ thủ công, tỷ lệ nợ xấu thực tế theo dải điểm và mức độ phù hợp của ngưỡng phê duyệt.

Báo cáo giám sát cần được gửi định kỳ cho chủ sở hữu mô hình, quản lý rủi ro, đơn vị sử dụng và cấp phê duyệt phù hợp. Khi phát hiện chỉ số vượt ngưỡng cảnh báo hoặc có dấu hiệu mô hình suy giảm hiệu năng, cần lập kế hoạch hành động, xác định nguyên nhân, đánh giá tác động và quyết định việc hiệu chỉnh, tái huấn luyện, giới hạn sử dụng hoặc tạm dừng mô hình.

IX. Xử lý ngoại lệ và sự cố mô hình

Ngoại lệ trong sử dụng mô hình bao gồm việc sử dụng mô hình ngoài phạm vi đã phê duyệt, thay đổi thủ công kết quả mô hình, áp dụng ngưỡng điểm khác với ngưỡng đã phê duyệt hoặc bỏ qua cảnh báo rủi ro mà không có phê duyệt phù hợp. Các ngoại lệ cần được ghi nhận, nêu rõ lý do nghiệp vụ, người phê duyệt, thời điểm phát sinh và tác động đến quyết định tín dụng.

Sự cố mô hình, bao gồm lỗi tính điểm, lỗi dữ liệu đầu vào, lỗi ánh xạ WOE, lỗi triển khai công thức Scorecard hoặc sai lệch nghiêm trọng trong kết quả phân loại, cần được xử lý theo quy trình quản lý sự cố. Quy trình này cần bao gồm bước cô lập phạm vi ảnh hưởng, xác định nguyên nhân gốc, đánh giá tác động khách hàng, khắc phục lỗi, kiểm thử sau khắc phục và báo cáo cho cấp có thẩm quyền.

X. Điều kiện tái huấn luyện hoặc loại bỏ mô hình

Mô hình cần được xem xét tái huấn luyện khi dữ liệu đầu vào thay đổi đáng kể, tỷ lệ nợ xấu thực tế lệch đáng kể so với dự báo, calibration suy giảm, PSI vượt ngưỡng nghiêm trọng, chính sách tín dụng thay đổi, danh mục khách hàng thay đổi hoặc hiệu năng phân biệt rủi ro không còn đáp ứng yêu cầu sử dụng. Việc tái huấn luyện cần tuân thủ đầy đủ quy trình phát triển, kiểm định và phê duyệt như một phiên bản mô hình mới hoặc phiên bản nâng cấp trọng yếu.

Mô hình cần được xem xét loại bỏ hoặc thay thế khi không còn phù hợp với mục đích sử dụng, không thể khắc phục suy giảm hiệu năng, không đáp ứng yêu cầu kiểm định độc lập, phát

sinh rủi ro pháp lý hoặc vận hành không thể chấp nhận, hoặc khi có mô hình thay thế đã được phê duyệt với hiệu quả và mức kiểm soát phù hợp hơn.

XI. Kết luận về quản trị mô hình

Quản trị mô hình là điều kiện bắt buộc để bảo đảm mô hình chấm điểm tín dụng được sử dụng một cách an toàn, minh bạch và có trách nhiệm. Một mô hình có hiệu năng thống kê tốt vẫn có thể tạo ra rủi ro đáng kể nếu thiếu kiểm định độc lập, thiếu giám sát sau triển khai, thiếu kiểm soát thay đổi hoặc được sử dụng ngoài phạm vi đã phê duyệt. Do đó, mô hình chỉ nên được vận hành chính thức khi toàn bộ cơ chế quản trị, kiểm soát và báo cáo đã được thiết lập và được cấp có thẩm quyền phê duyệt.